

İlişkisel Model ve İlişkisel Cebir

Öğr. Gör. Dr. Yasemin Topuz
Yıldız Teknik Üniversitesi



Neler konuşacağız?

- İlişkisel Model (Relational Model)
- Veritabanı Şeması
- Anahtarlar
- Şema Diyagramları
- İlişkisel Model’de Kısıtlamalar (Constraints)
- İlişkisel Cebir

İlişkisel Veritabanlarının Yapısı

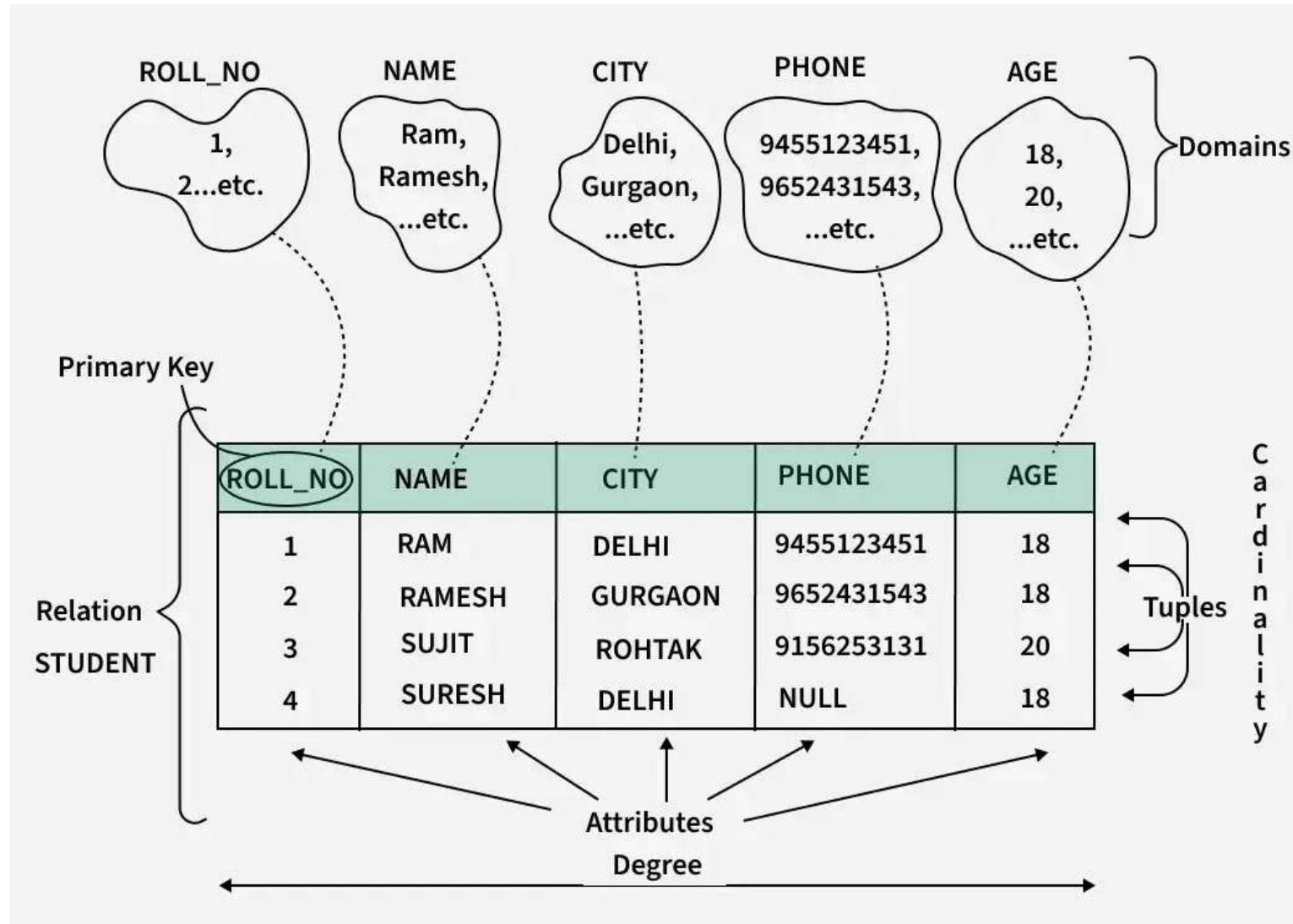
- **İlişkisel Model**, satır ve sütunlardan oluşan tabloları (ilişkileri) kullanarak verileri düzenler.
- İlişkisel model, verilerin ilişki olarak bilinen tablolar halinde düzenlendiği İlişkisel Veritabanlarında verilerin nasıl depolandığını ve yönetildiğini temsil eder.
- Tablonun her satırı bir varlığı veya kaydı temsil eder ve her sütun o varlığın belirli bir niteliğini temsil eder.

İlişkisel Veritabanlarının Yapısı

- İlişkisel Model’de, bildirim (declarative) esaslı veri işlenir.
 - Bildirim esaslı model, kullanıcıya «NE İSTEDİĞİNİ» aktarma imkanı sağlar.
- **Kavramlar**
 - **Biçimsel Model:** Entity – Relation bağıntısı üzerinden gerçekleşir ve varlıklar arasında ilişkiler vardır.
 - **Pratik Model:** SQL
 - Tablo
 - Kolon
 - Attribute
 - Satır (Tuples)
 - Domain
 - ✓ Veri Tipi
 - ✓ Format
 - Relational state
 - ✓ Niteliklerin Kartezyen çarpımının alt kümesi.

İlişkisel Model

Örnek: Tabloda
 ROLL_NO, NAME,
 CITY, PHONE ve
 AGE nitelikleri
 gösterilen
 STUDENT ilişkisini
 ele alalım.



İlişkisel Model – Temel Terimler

- **Nitelik (Attribute):** Nitelikler, bir varlığı tanımlayan özelliklerdir.
 - ✓ Örneğin, ROLL_NO, NAME, ADDRESS vb.
- **İlişki Şeması (Relation Schema):** Bir ilişki şeması, ilişkinin yapısını tanımlar ve ilişkinin adını nitelikleriyle birlikte temsil eder.
 - ✓ Örneğin, ÖĞRENCİ (SİPARİŞ_NO, AD, ADRES, TELEFON ve YAŞ), ÖĞRENCİ için ilişki şemasıdır.
- **Tuple:** Tuple, bir ilişkideki bir satırı temsil eder. Her tuple, belirli bir varlığı tanımlayan bir dizi öznitelik değeri içerir.
 - ✓ Örneğin, (1, RAM, DELHI, 9455123451, 18), STUDENT tablosundaki bir tuple'dır.

İlişkisel Model – Temel Terimler

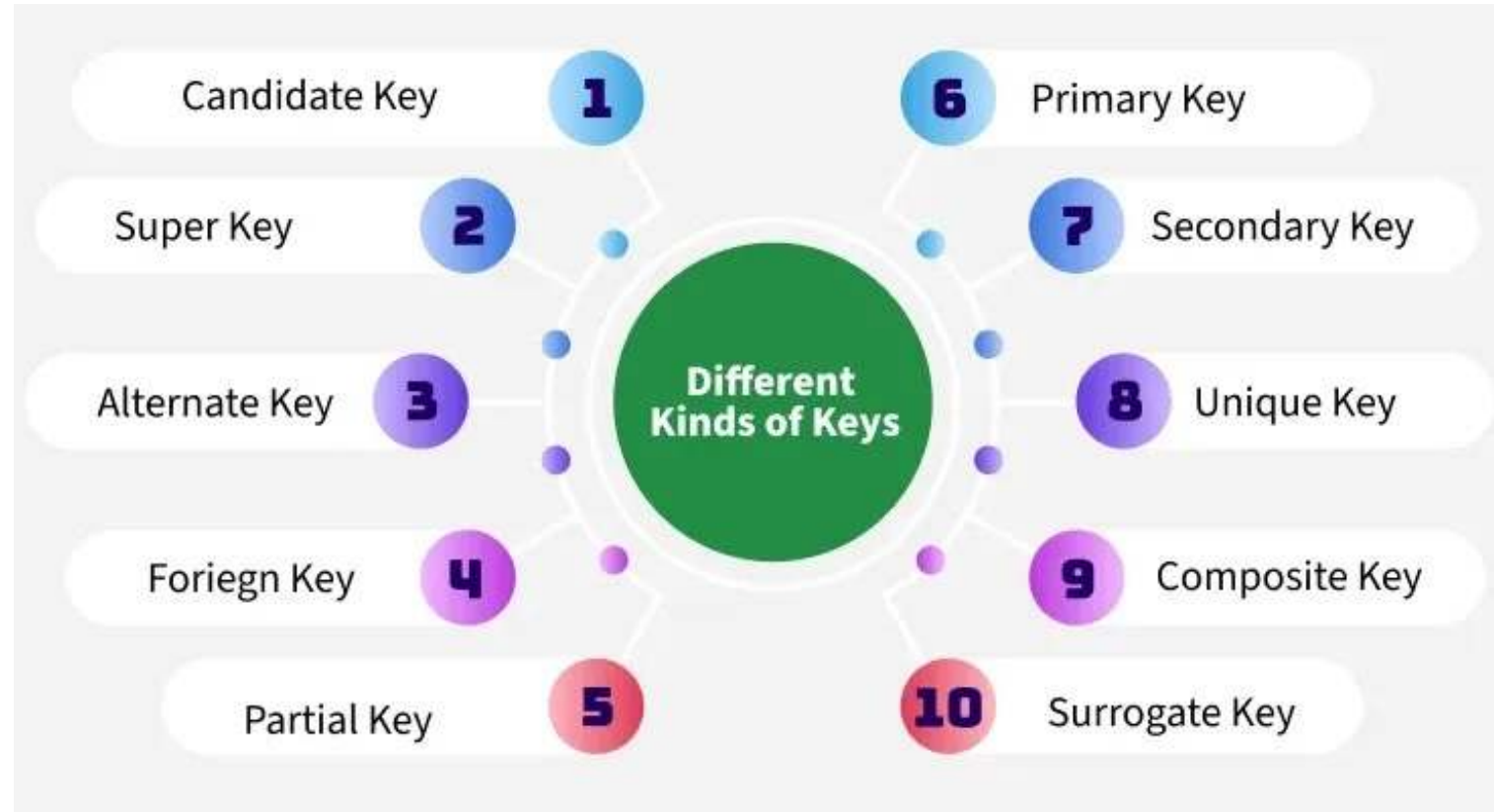
- **İlişki Örneği (Relation Instance):** Belirli bir zamanda bir ilişkinin ikili kümelerine ilişki örneği denir. Veritabanında bir ekleme, silme veya güncelleme olduğunda değişebilir.
- **Derece (Degree):** İlişkideki öznitelik sayısına, ilişkinin derecesi denir.
 - ✓ Örneğin, ÖĞRENCİ ilişkisi 5 özniteliğe sahip olduğundan derecesi 5'tir.
- **Kardinalite (Cardinality):** Bir ilişkideki değişkenlerin sayısına kardinalite denir .
 - ✓ Örneğin, STUDENT ilişkisinin kardinalitesi 4'tür.
- **NULL Değerleri (NULL Values):** Bilinmeyen veya erişilemeyen değerlere NULL değeri denir.
 - ✓ Örneğin, ROLL_NO 4 olan ÖĞRENCİ'nin TELEFONU NULL'dur.

İlişki Şemasının Bileşenleri

- **İlişki Adı:** Veritabanında saklanan tablonun adı. Benzersiz olmalı ve tabloda saklanan verilerle ilişkili olmalıdır. Örneğin, adı 'EMPLOYEES' olan tabloda çalışanın verileri saklanır.
- **Öznitelik Adı:** Öznitelikler, tablodaki her sütunun adını belirtir. Her özniteliğin belirli bir veri türü vardır.
- **Alanlar:** Her öznitelik için olası değerler kümesi. Her sütun veya öznitelikte depolanabilecek veri türünü belirtir; örneğin tam sayı, metin veya tarih.
- **Birincil Anahtar:** Birincil anahtar, her bir değişkeni benzersiz şekilde tanımlayan anahtardır. Benzersiz olmalı ve boş olmamalıdır.
- **Yabancı Anahtar:** Yabancı anahtar, iki tabloyu birbirine bağlamak için kullanılan anahtardır. Başka bir tablonun birincil anahtarını ifade eder.
- **Kısıtlamalar:** Verilerin bütünlüğünü ve geçerliliğini sağlayan kurallar. Yaygın kısıtlamalar arasında NOT NULL, UNIQUE, CHECK ve DEFAULT bulunur.

İlişkisel Model – Anahtarlar

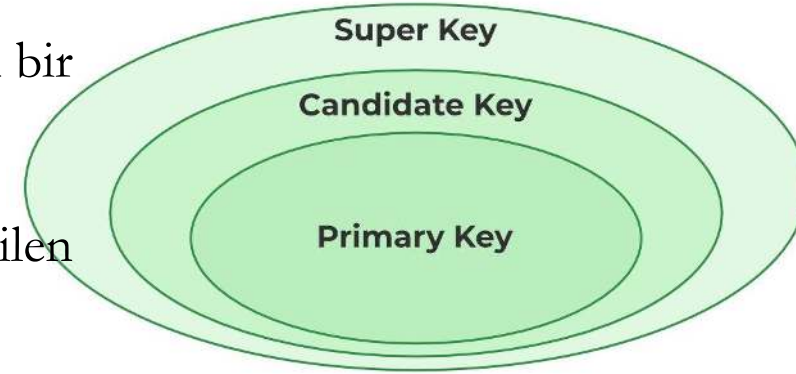
- İlişkisel veritabanında anahtarlar, ilişkisel veritabanı modelinin temel gereksinimlerinden biridir.
- Anahtarlar, veri bütünlüğünü, benzersizliğini ve verimli erişimi sağlayan temel bileşenlerdir.
- Tablodaki satırları (tuple'ları) benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılır.
- Ayrıca ilişkisel bir veritabanının çeşitli sütunları ve tabloları arasında ilişkiler kurmak için de anahtarları kullanırız.



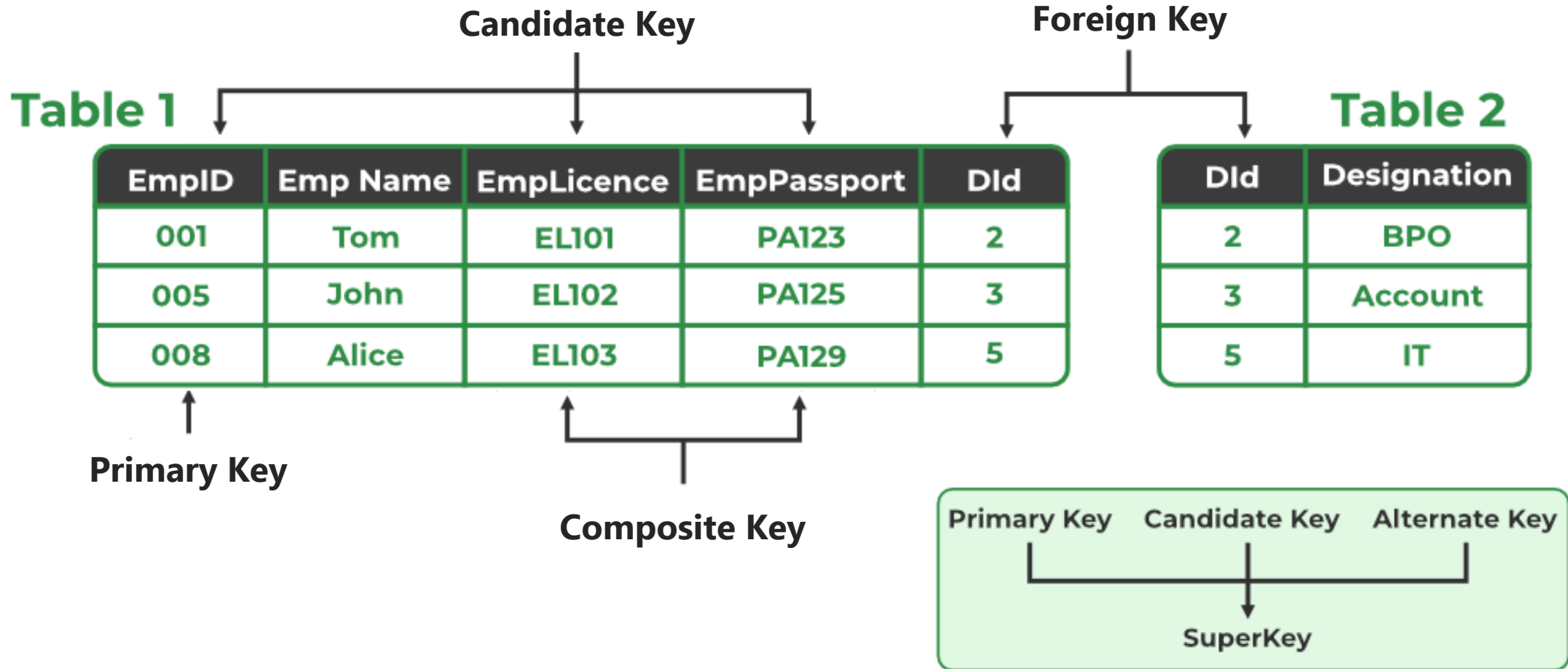
<https://www.geeksforgeeks.org/dbms>

İlişkisel Model – Anahtar Türleri

- **Süper Anahtar (Super Key):** Bir tuple'ı benzersiz şekilde tanımlayabilen bir veya daha fazla öznelik (sütun) kümesidir.
- **Aday Anahtar (Candidate Key):** Bir kaydı benzersiz şekilde tanımlayabilen ancak ekstra öznelik içermeyen minimal bir süper anahtardır.
- **Birincil Anahtar (Primary Key):** Bir ilişkideki her bir değişkeni benzersiz şekilde tanımlar. Benzersiz değerler içermelidir ve NULL değerine sahip olamaz.
- **Yabancı Anahtar (Foreign Key):** Bir ilişkideki, başka bir ilişkinin birincil anahtarına atıfta bulunan bir niteliklerdir.
- **Bileşik Anahtar (Composite Key):** Bir tuple'ı benzersiz şekilde tanımlamak için iki veya daha fazla özneliğin birleştirilmesiyle oluşturulur.



İlişkisel Model – Anahtar Türleri (Örnek)



<https://www.geeksforgeeks.org/dbms>

İlişkisel Model Notasyonu

- Verilen $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ilişkisinde;
 - $r(R) \subset \text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n)$; $r(R)$: Relation State
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ ise ilişkinin şemasıdır.
 - $r(R)$, R ilişkisinin spesifik bir state'idir ("value", "population") ; satırların (tuples) kümesidir.
 - $r(R) = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}$ n satırın kümesidir.
 - $t_i = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ ve her $v_j \in \text{dom}(A_j)$ 'nin bir elementidir.
- $R(A_1, A_2)$ bir ilişkisel şema olsun:
 - $\text{dom}(A_1) = \{0, 1\}$, $\text{dom}(A_2) = \{a, b, c\}$
 - $\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2)$ ifadesinin olası kombinasyonları:
 - $\{ \langle 0,a \rangle, \langle 0,b \rangle, \langle 0,c \rangle, \langle 1,a \rangle, \langle 1,b \rangle, \langle 1,c \rangle \}$
 - Örnek: relation state $r(R) \subset \text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2)$.
 - R ilişkisinin A_1 ve A_2 üzerinden tanımlanan olası bir r state'idir.
 - 3 adet 2-tuple'dan oluşur: $\{ \langle 0,a \rangle, \langle 0,b \rangle, \langle 1,c \rangle \}$ olabilir.
- Tüm değerler atomic (indivisible) olarak değerlendirilir.
- Bilinmeyen değerler için NULL değeri kullanılır.
- $S = \{R_1, R_2, \dots, R_n\}$
 - S : Tüm veritabanı; $R_1, R_2, \dots, R_n$ ise bireysel ilişki şemalarıdır.
- Gösterim (Notation):
 - t tuple'ının değerleri için $t[A]$ veya $t.A_i$ gösterimi kullanılır.

İlişkisel Model Notasyonu

Informal Terms (Pratik model)	Formal Terms (Biçimsel model)
Table	Relation
Column Header	Attribute
All possible Column Values	Domain
Row	Tuple
Table Definition	Schema of a Relation
Populated Table	State of the Relation

Schema tablo yapısını, state ise o anki satır kümesini ifade eder.

İlişkisel Modelin Özellikleri

- **Veri Temsili:** Veriler tablolarda (ilişkilerde) düzenlenir; satırlar (demetler) kayıtları, sütunlar (öznitelikler) ise veri alanlarını temsil eder.
- **Atomik Değerler:** Tablodaki her öznitelik atomik değerler içerir; bu, tek bir hücrede çok değerli veya iç içe geçmiş verilere izin verilmediği anlamına gelir.
- **Benzersiz Anahtarlar:** Her tablonun, her kaydı benzersiz şekilde tanımlayan birincil bir anahtarı vardır ve bu sayede yinelenen satırlar oluşmaz.
- **Öznitelik Alanı:** Her özniteliğin, tutabileceği değerler için geçerli veri türlerini ve kısıtlamaları belirten tanımlanmış bir alanı vardır.
- **Veri Bağımsızlığı:** Model, mantıksal ve fiziksel veri bağımsızlığını garanti altına alarak, uygulama katmanını etkilemeden veritabanı şemasında değişiklik yapılmasına olanak tanır.
- **İlişkisel İşlemler:** Seçim, yansıtma, birleştirme, birleştirme ve kesişim gibi işlemleri destekleyerek güçlü veri alma manipülasyonuna olanak tanır.
- **Veri Tutarlılığı:** Kısıtlamalar yoluyla veri tutarlılığını sağlar, yedekliliği ve anormallikleri azaltır.
- **Küme Tabanlı Gösterim:** İlişkisel modeldeki tablolar kümeler olarak ele alınır ve işlemler matematiksel küme teorisi prensiplerini takip eder.

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

- İlişkisel Modeli tasarlarken, veritabanındaki veriler için geçerli olması gereken bazı koşulları tanımlarız. Bunlara Kısıtlamalar denir.
- Bu kısıtlamalar, veritabanında herhangi bir işlem (ekleme, silme ve güncelleme) gerçekleştirilmeden önce kontrol edilir.
- Kısıtlamalardan herhangi biri ihlal edilirse, işlem başarısız olur.

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

- **Kısıtlamalar**, tüm geçerli ilişki durumlarında tutulması gereken koşullardır.
- 3 ana kısıt tipi vardır:
 - **Key Constraints** (Anahtar Kısıtı)
 - **Entity Integrity Constraints** (Varlık Bütünlük Kısıtı)
 - **Referential Integrity Constraints** (İma Bütünlük Kısıtı)
- **Domain Constraint**
- **Semantic Constraints**

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

Key Constraints

- Veritabanındaki her ilişki, bir tuple'ı benzersiz şekilde tanımlayan en az bir öznitelik kümesine sahip olmalıdır. Bu öznitelik kümesine anahtar denir.
- Örneğin; STUDENT'teki ROLL_NO, anahtardır. İki öğrenci aynı sayı numarasına sahip olamaz. Dolayısıyla bir anahtarın iki özelliği vardır:
 - Tüm tuple'lar için benzersiz olmalıdır.
 - NULL değerleri olamaz.

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

Entity Integrity Constraints

- Primary Key herhangi bir satıda **NULL** değerine sahip olamaz.
- E-posta adresi UNIQUE
 - MHRS’de primary key TC Kimlik No iken e-posta adresi UNIQUE olarak kısıtlanmış olsun. Sizce bu doğru bir yaklaşım mıdır?

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

Referential Integrity Constraints

- Bir ilişkinin bir niteliği yalnızca aynı ilişkinin veya başka herhangi bir ilişkinin başka bir niteliğinden değer alabildiğinde, buna referans bütünlüğü denir.
- İki ilişkimiz olduğunu varsayalım
- STUDENT'in BRANCH_CODE'u, yalnızca BRANCH'in BRANCH_CODE'unda bulunan değerleri alabilir ya da NULL olabilir;

bu, referans bütünlüğü kısıtlaması olarak adlandırılır.

Table: STUDENT

ROLL_NO	NAME	ADDRESS	PHONE	AGE	BRANCH_CODE
1	RAM	DELHI	9455123451	18	CS
2	RAMESH	GURGAON	9652431543	18	CS
3	SUJIT	ROHTAK	9156253131	20	ECE
4	SURESH	DELHI		18	IT

Table: BRANCH

BRANCH_CODE	BRANCH_NAME
CS	COMPUTER SCIENCE
IT	INFORMATION TECHNOLOGY
ECE	ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
CV	CIVIL ENGINEERING

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

Domain Constraints

- Alan Kısıtlamaları, bir tuple içindeki her A özniteliğinin değerinin, belirtilen etki alanı $\text{dom}(A)$ 'dan türetilen atomik bir değer olmasını sağlar. Alanlar, özniteliklerle ilişkili veri türleri tarafından tanımlanır.

Yaygın veri türleri şunlardır:

- **Sayısal türler (Numeric types):** Tam sayılar için tam sayıları (kısa, normal ve uzun) ve ondalık değerler için gerçekte sayıları (kayan noktalı sayı, çift duyarlıklılı) içerir, böylece hassas hesaplamalar yapılabilir.
- **Karakter türleri (Character types):** Çeşitli boyutlardaki metin verilerini depolamak için sabit uzunluktaki (CHAR) ve değişken uzunluktaki (VARCHAR, TEXT) dizelerden oluşur.
- **Boolean değerleri (Boolean values):** Doğru veya yanlış değerlerini depolar, genellikle veritabanlarında bayraklar veya koşullu kontroller için kullanılır.
- **Özelleştirilmiş türler (Specialized types):** Zamanla ilgili ve finansal verilerin hassas bir şekilde işlenmesi için kullanılan tarih (DATE), saat (TIME), zaman damgası (TIMESTAMP) ve para (MONEY) türlerini içerir.

İlişkisel Modeldeki Kısıtlamalar (Constraints)

Semantic Integrity Constraints

- Örnek: «Bir projede çalışanların haftalık çalışma saatleri maksimum 56 olabilir.»
- **TRIGGERS** (Tetikleyiciler)
- Integrity Violation
 - Operasyonu İptal Et
 - Operasyonu Sürdür ve Yöneticiyi Bilgilendir
 - Çeşitli Güncellemeler Yap
 - Hata Kontrol Rutinini Çağır

COMPANY DB Relational Schema Diagram



İlişkisel Model - Örnek

ENROLL tablosunda neden (**ssn, courseno, quarter**) bileşik anahtar seçildi?

Aynı öğrenci aynı dersi **farklı çeyreklerde** tekrar alabilir; ama **aynı çeyrekte** aynı dersi birden fazla kayıt satırıyla alamaz. Bu yüzden üçlü bileşik anahtar tekrarları engeller.

COURSE

	courseno [PK] text	cname text	dept text
1	CS101	Intro to Programming	CS
2	CS245	Databases	CS
3	EE210	Circuits I	EE
4	MATH201	Discrete Math	MATH

STUDENT

	ssn [PK] character (9)	name text	major text	bdate date
1	111223333	Ayşe Yılmaz	CS	2004-03-12
2	222334444	Berk Demir	EE	2003-11-02
3	333445555	Ceren Acar	CS	2004-07-19
4	444556666	Deniz Korkmaz	Math	2002-12-30
5	555667777	Efe Özkan	Bio	2003-05-05

ENROLL

	ssn [PK] character (9)	courseno [PK] text	quarter [PK] text	grade character (2)
1	111223333	CS101	2025Q1	A
2	111223333	CS245	2025Q1	B
3	333445555	CS245	2025Q1	A
4	222334444	EE210	2025Q1	B
5	444556666	MATH201	2025Q1	A
6	555667777	CS101	2025Q1	C

İlişkisel Cebir (Relational Algebra – RA)

- SQL endüstriyel standartken, RA'nın herhangi bir standardı yok!
- SQL: Sonuç odaklı tanımlayıcı bir sorgulama dili
- RA: Görev odaklı prosedürel bir sorgulama dili
- VTYS'ler SQL sorgusunu çalıştırmak için RA'ya dönüştürür
- RA bir sorgu ağacı olarak ifade edilebilir.
 - ✓ Sorgu içerisindeki tablolar ve operatörler için çalıştırma sırası belirleme

İlişkisel Cebir – Operatörler

- SELECT: σ
- Project: Π
- Sort: S
- Rename: ρ
- Extend: E
- Aggregate: $\mathcal{F}$
- Groupby: $\mathcal{F}$

İlişkisel Cebir – Operatörler (İkili Tablo)

- Union: $\cup$
- Intersection: $\cap$
- Set Difference: $-$
- Division: $\div$
- Product: $\times$
- Theta-join: $\bowtie$
- Natural-join: $*$ veya $\bowtie$
- Semijoin: $\ltimes$
- Antijoin: $\not\bowtie$
- Full Outer Join: $\bowtie_{\text{full}}$
- Left Outer Join: $\bowtie_{\text{left}}$
- Right Outer Join: $\bowtie_{\text{right}}$

İlişkisel Cebir – SELECT işlemi

- Notasyon: $\sigma_p(r)$
 - p : Seçim kriteri
 - $\wedge$ (and), $\vee$ (or), $\neg$ (not) işlemleriyle birleşmiş
- Tanım: $\sigma_p(r) = \{ t \mid t \in r \text{ and } p(t) \}$
- $\{ \langle \text{attribute} \rangle \} \text{ op } \{ \langle \text{attribute} \rangle \text{ or } \langle \text{constant} \rangle \}$
 - $\text{op}: =, \neq, >, \geq, <, \leq$

İlişkisel Cebir – SELECT İşlemi

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
α	α	1	7
α	β	5	7
β	β	12	3
β	β	23	10

$$\sigma_{A=B \wedge D > 5} (r)$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
α	α	1	7
β	β	23	10

İlişkisel Cebir – Project İşlemi

- Notasyon: $\Pi_{\{A_1, A_2, \dots, A_n\}}(r)$
 - $A_1, A_2, \dots$: Öznitelik (kolon) adları
 - r : İlişki adı
- Sonuç, listelenmemiş kolonlar atıldıktan sonra elde edilir.
 - İlişkilerde yinelenen satırlar (duplicate'lar) silinir.

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
α	10	1
α	20	1
β	30	1
β	40	2

$$\Pi_{A,C}(r)$$

<i>A</i>	<i>C</i>
α	1
β	1
β	2

İlişkisel Cebir – Union İşlemi

- Notasyon: $r \cup s$
- Tanım: $r \cup s = \{ t \mid t \in r \text{ veya } t \in s \}$
- $r \cup s$ işleminin geçerli olması için:
 - r ve s aynı sayıda özniteliğe (arity) sahip olmalıdır.
 - Öznitelik alanları uyumlu (compatible) olmalıdır.

<i>A</i>	<i>B</i>
α	1
α	2
β	1

r

<i>A</i>	<i>B</i>
α	2
β	3

s

$r \cup s$

<i>A</i>	<i>B</i>
α	1
α	2
β	1
β	3

İlişkisel Cebir – Intersect İşlemi

- Notasyon: $r \cap s$
- Tanım: $r \cap s = \{ t \mid t \in r \text{ ve } t \in s \}$
- $r \cap s$ işleminin geçerli olması için:
 - r ve s aynı sayıda özniteliğe (arity) sahip olmalıdır.
 - Öznitelik alanları uyumlu (compatible) olmalıdır.

<i>A</i>	<i>B</i>
α	1
α	2
β	1

r

<i>A</i>	<i>B</i>
α	2
β	3

s

$r \cap s$

<i>A</i>	<i>B</i>
α	2

İlişkisel Cebir – Difference İşlemi

- Notasyon: $r - s$
- Tanım: $r - s = \{ t \mid t \in r \text{ ve } t \notin s \}$
- $r - s$ işleminin geçerli olması için:
 - r ve s aynı sayıda özniteliğe (arity) sahip olmalıdır.
 - Öznitelik alanları uyumlu (compatible) olmalıdır.

<i>A</i>	<i>B</i>
α	1
α	2
β	1

r

<i>A</i>	<i>B</i>
α	2
β	3

s

$r - s$

<i>A</i>	<i>B</i>
α	1
β	1

İlişkisel Cebir – Renaming İşlemi

- Notasyon: $P_{\text{OldName} \rightarrow \text{NewName}}(r)$

Paternity

Father	Child
Adam	Cain
Adam	Abel
Abraham	Isaac
Abraham	Ishmael

Maternity

Mother	Child
Eve	Cain
Eve	Seth
Sarah	Isaac
Hagar	Ishmael

$$P_{\text{Father} \rightarrow \text{Parent}}(\text{Paternity}) \cup P_{\text{Mother} \rightarrow \text{Parent}}(\text{Maternity})$$

Parent	Child
Adam	Cain
Adam	Abel
Abraham	Isaac
Abraham	Ishmael
Eve	Cain
Eve	Seth
Sarah	Isaac
Hagar	Ishmael

İlişkisel Cebir – Kartezyen Çarpım İşlemi

- Notasyon: $r \times s$
- Tanım: $r \times s = \{ t, q \mid t \in r \text{ ve } q \in s \}$

<i>A</i>	<i>B</i>
α	1
β	2

r

<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
α	10	<i>a</i>
β	10	<i>a</i>
β	20	<i>b</i>
γ	10	<i>b</i>

s

$r \times s$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
α	1	α	10	<i>a</i>
α	1	β	10	<i>a</i>
α	1	β	20	<i>b</i>
α	1	γ	10	<i>b</i>
β	2	α	10	<i>a</i>
β	2	β	10	<i>a</i>
β	2	β	20	<i>b</i>
β	2	γ	10	<i>b</i>

İlişkisel Cebir – Theta-JOIN işlemi

- Türetilmiş bir işlemdir.
- Notasyon: $r_1 \bowtie_p r_2 = \sigma_p(r_1 \times r_2)$

Employees

Employee	Project
Smith	A
Black	A
Black	B

Projects

Code	Name
A	Venus
B	Mars

Employees $\bowtie_{\text{Project} = \text{Code}}$ Projects

Employee	Project	Code	Name
Smith	A	A	Venus
Black	A	A	Venus
Black	B	B	Mars

İlişkisel Cebir – Natural-JOIN işlemi

 r_1

Employee	Department
Smith	sales
Black	production
White	production

 r_2

Department	Head
production	Mori
sales	Brown

 $r_1 * r_2 \quad (r_1 \bowtie r_2)$

Employee	Department	Head
Smith	sales	Brown
Black	production	Mori
White	production	Mori

İlişkisel Cebir – Left, Right, Full Outer JOIN işlemi

 r_1

Employee	Department
Smith	sales
Black	production
White	production

 r_2

Department	Head
production	Mori
purchasing	Brown

 $r_1 \bowtie r_2$

Employee	Department	Head
Smith	Sales	NULL
Black	production	Mori
White	production	Mori

 $r_1 \ltimes r_2$

Employee	Department	Head
Black	production	Mori
White	production	Mori
NULL	purchasing	Brown

 $r_1 \ltimes r_2$

Employee	Department	Head
Smith	Sales	NULL
Black	production	Mori
White	production	Mori
NULL	purchasing	Brown

İlişkisel Cebir – Semi-JOIN işlemi

- Notasyon: $R \bowtie S = \Pi_{a_1, \dots, a_n} (R * S)$
 - $a_1, \dots, a_n$: R'nin nitelik (öznitelik) isimleri kümesidir.
- R'nin tüm nitelikleri içerisinde S'nin niteliklerinden olanlar için;
 - R'nin S ile eşit olan tüm satırlar** çekilir.

Employees

Name	EmpId	Dept Name
Harry	3415	Finance
Sally	2241	Sales
George	3401	Finance
Harriet	2202	Production

Department

Dept Name	Manager
Sales	Bob
Sales	Thomas
Production	Katie
Production	Mark

Employees $\bowtie$ Department

Name	EmpId	DeptName
Sally	2241	Sales
Harriet	2202	Production

İlişkisel Cebir – Anti-JOIN işlemi

- Notasyon: $R \triangleright S$
- Semi-JOIN'ın tersidir.
- R'nin S ile eşit olmayan tüm satırlar çekilir.**

Employees

Name	EmpId	Dept Name
Harry	3415	Finance
Sally	2241	Sales
George	3401	Finance
Harriet	2202	Production

Department

Dept Name	Manager
Sales	Bob
Sales	Thomas
Production	Katie
Production	Mark

Employees $\triangleright$ Department

Name	EmpId	DeptName
Harry	3415	Finance
George	3401	Finance

İlişkisel Cebir – Örnek

STUDENT (ssn, name, major, bdate)

COURSE (Courseno, cname, dept)

ENROLL (ssn, courseno, quarter, grade)

- Doğum tarihi 2003'ten küçük olan öğrenciler

$$\sigma_{bdate < 2003} (STUDENT)$$

- Doğum tarihi 2003'ten küçük olan ve major Math ya da Bio olan öğrenciler

$$\sigma_{bdate < 2003 \wedge (major = 'Math' \vee major = 'Bio')} (STUDENT)$$

- Doğum tarihi 2003'ten küçük olan öğrencilerin adını listele

$$\Pi_{name} (\sigma_{bdate < 2003} (STUDENT))$$

Yasemin Topuz

Yıldız Teknik Üniversitesi

 ytouz@yildiz.edu.tr

